IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

MATEMÁTICA

UNIDAD IV: “MATRICES, DETERMINANTES Y SISTEMAS DE ECUACIONES”

Ing. Fernando Alí

fali@iessantafe.edu.ar

MATRICES
CONCEPTOS GENERALES

MATRICES

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

MATRICES

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

ORDEN DE LA MATRIZ

MATRICES

$$
A_{m\times n} = \begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \cdots & a_{2n} \\
a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \cdots & a_{3n} \\
a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \cdots & a_{4n} \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & a_{m4} & \cdots & a_{mn}
\end{pmatrix}
\end{array}
\begin{array}{l}
\text{FILA 1} \\
\text{FILA 2} \\
\text{FILA 3} \\
\text{FILA 4} \\
\\
\text{FILA } m
\end{array}
$$

COLUMNA 1	COLUMNA 2	COLUMNA 3	COLUMNA 4		COLUMNA n

MATRICES

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2.3 \\ -2 & 0 & 0 \\ 3 & -1.1 & 2 \end{pmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2.3 \\ -2 & 0 & 0 \\ 3 & -1.1 & 2 \end{pmatrix}$$

3X3

3X3

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

$$B_{3}=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2.3 \\ -2 & 0 & 0 \\ 3 & -1.1 & 2 \end{pmatrix}_{3}$$

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2.3 \\ -2 & 0 & 0 \\ 3 & -1.1 & 2 \end{pmatrix}$$

DIAGONAL PRINCIPAL

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

$$A_{n\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

MATRIZ TRIANGULAR SUPERIOR

$$A_{n\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

todos los elementos =0 bajo la diagonal principal

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

MATRIZ TRIANGULAR INFERIOR

$$A_{n\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

todos los elementos =0 sobre la diagonal principal

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Triangular superior

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Triangular inferior

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

MATRIZ TRIANGULAR INFERIOR

$$B := \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad B := \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

MATRIZ TRIANGULAR SUPERIOR

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

MATRIZ DIAGONAL

$$A_{n\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

todos los elementos =0 bajo y sobre la diagonal principal

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

MATRIZ DIAGONAL

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

MATRIZ DIAGONAL

Ejemplos de Matriz Escalar

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

MATRIZ IDENTIDAD

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

DIAGONAL PRINCIPAL

todos los elementos =1 en la diagonal principal

MATRICES

MATRIZ CUADRADA

MATRIZ IDENTIDAD

$$I_{2x2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_{3x3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_{nxm} = \begin{pmatrix} 1_{11} & \cdots & 0_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_{n1} & \cdots & 1_{nm} \end{pmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ RECTANGULAR

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 10 & 11 & 4 \\ 9 & 12 & 5 \\ 8 & 7 & 6 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 3 & 8 \\ 8 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ RECTANGULAR

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \end{pmatrix}}$$

MATRIZ FILA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}}$$

MATRIZ COLUMNA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 10 & 11 & 4 \\ 9 & 12 & 5 \\ 8 & 7 & 6 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 3 & 8 \\ 8 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ TRANSPUESTA

$$Z_{3X3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \rightarrow Trasposición \rightarrow Z^{T}{}_{3X3} = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ TRANSPUESTA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 10 \\ 2 & 100 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

FILA 1

FILA 2

FILA 2

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 8 & 100 & 1 \\ 10 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

COL 1

COL 2

COL 3

MATRICES

Ejercicio...

MATRIZ TRANSPUESTA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

MATRICES

Ejercicio... Respuestas

MATRIZ TRANSPUESTA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 11 \\ 2 & 12 \\ 3 & 13 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

MATRICES

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ -3 & 4 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & -4 & 2 \end{bmatrix} \quad -A = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 & 0 \\ 3 & -4 & 0 & 1 \\ -5 & -1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

MATRIZ OPUESTA

$$O_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

MATRIZ NULA

MATRICES

MATRIZ TRANSPUESTA

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 5 & 4 & 17 \\ 11 & 17 & 6 \end{bmatrix} \qquad A^t = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 5 & 4 & 17 \\ 11 & 17 & 6 \end{bmatrix}$$

SIMÉTRICA

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} \qquad A^t = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

ANTISIMÉTRICA

MATRICES
ÁLGEBRA MATRICIAL

MATRICES

SUMA DE MATRICES

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}} + \underset{B}{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1+2 & 3+0 \\ (-1)+3 & 0+(-1) \end{bmatrix} = \underset{C}{\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}$$

MATRICES

SUMA DE MATRICES

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}} + \underset{B}{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1+2 & 3+0 \\ (-1)+3 & 0+(-1) \end{bmatrix} = \underset{C}{\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}$$

2X2 2X2 2X2

LEY DE CIERRE

MATRICES

SUMA DE MATRICES

PROPIEDAD CONMUTATIVA $A + B = B + A$

PROPIEDAD ASOCIATIVA $A + (B + C) = (A + B) + C$

ELEMENTO INVERSO $A + (-A) = 0$

ELEMENTO NEUTRO $A + 0 = A$

MATRICES

DIFERENCIA DE MATRICES

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}} - \underset{B}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}}$$

$$\downarrow$$

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}} + \underset{-B}{\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1+(-2) & 0+(-1) \\ 2+0 & 3+(-4) \end{bmatrix} = \underset{C}{\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}$$

MATRICES

DIFERENCIA DE MATRICES

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}} - \underset{B}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}}$$

$$\downarrow$$

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}} + \underset{-B}{\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1+(-2) & 0+(-1) \\ 2+0 & 3+(-4) \end{bmatrix} = \underset{C}{\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}$$

MATRIZ OPUESTA

MATRICES

PRODUCTO: MATRIZ POR ESCALAR

Dado B= $\begin{bmatrix} -4 & 8 \\ -3 & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$ y **k=3** calcule kB

$$k\ B = 3\begin{bmatrix} -4 & 8 \\ -3 & \frac{5}{3} \end{bmatrix} \Rightarrow k\ \mathrm{B} = \begin{bmatrix} 3(-4) & 3(8) \\ 3(-3) & 3\left(\frac{5}{3}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 24 \\ -9 & 5 \end{bmatrix}$$

MATRICES

PRODUCTO: MATRIZ POR ESCALAR

PROPIEDAD ASOCIATIVA	$(cd)A = c(dA)$
PROPIEDAD DISTRIBUTIVA	$c(A+B) = cA + cB$
	$(c+d)A = cA + dA$
ELEMENTO NEUTRO	$1A = A$
ELEMENTO NULO	$0 \cdot A = O$
	$c \cdot O = O$
LEY DE CIERRE	cA es una matriz de las mismas dimensiones que A.

MATRICES

PRODUCTO DE MATRICES

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times r} = C_{m \times r}$$

$$\underset{3X2}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underset{2X3}{\begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}} =$$

MATRICES

PRODUCTO DE MATRICES

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times r} = C_{m \times r}$$

$$\underset{3X2}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underset{2X3}{\begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

MATRICES

PRODUCTO DE MATRICES

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times r} = C_{m \times r}$$

$$\underset{3X2}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underset{2X3}{\begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2.0 + 1.2 \\ 0.0 + 3.2 \\ 1.0 + 1.2 \end{bmatrix}$$

MATRICES

PRODUCTO DE MATRICES

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times r} = C_{m \times r}$$

$$\underset{3X2}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underset{2X3}{\begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2.0+1.2 & 2.3+1.1 \\ 0.0+3.2 & 0.3+3.1 \\ 1.0+1.2 & 1.3+1.1 \end{bmatrix}$$

MATRICES

PRODUCTO DE MATRICES

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times r} = C_{m \times r}$$

$$\underset{3X2}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underset{2X3}{\begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}} =$$

$$\begin{array}{c|c} & \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2.0+1.2 & 2.3+1.1 & 2.3+1.3 \\ 0.0+3.2 & 0.3+3.1 & 0.3+3.3 \\ 1.0+1.2 & 1.3+1.1 & 1.3+1.3 \end{bmatrix} \end{array}$$

MATRICES

PRODUCTO DE MATRICES

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times r} = C_{m \times r}$$

$$\underset{3X2}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underset{2X3}{\begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}} =$$

$$\begin{array}{c|c} & \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2.0+1.2 & 2.3+1.1 & 2.3+1.3 \\ 0.0+3.2 & 0.3+3.1 & 0.3+3.3 \\ 1.0+1.2 & 1.3+1.1 & 1.3+1.3 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 0+2 & 6+1 & 6+3 \\ 0+6 & 0+3 & 0+9 \\ 0+2 & 3+1 & 3+3 \end{bmatrix}$$

MATRICES

PRODUCTO DE MATRICES

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times r} = C_{m \times r}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{3X2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{2X3} =$$

	$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.0+1.2 & 2.3+1.1 & 2.3+1.3 \\ 0.0+3.2 & 0.3+3.1 & 0.3+3.3 \\ 1.0+1.2 & 1.3+1.1 & 1.3+1.3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 0+2 & 6+1 & 6+3 \\ 0+6 & 0+3 & 0+9 \\ 0+2 & 3+1 & 3+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 9 \\ 6 & 3 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}_{3X3}$$

MATRICES

PRODUCTO DE MATRICES

PROPIEDAD ASOCIATIVA $A \cdot (C \cdot B) = (A \cdot B) \cdot C$

PROPIEDAD DISTRIBUTIVA $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

MULT . POR IDENTIDAD $A \cdot In = A$

ASOC. POR ESCALAR $\lambda \cdot (C \cdot B) = (\lambda \cdot B) \cdot C$

DIST. TRANSPUESTA $(C \cdot B)^T = C^T \cdot B^T$

MATRICES

PRODUCTO DE MATRICES

PROPIEDAD ASOCIATIVA $A \cdot (C \cdot B) = (A \cdot B) \cdot C$

PROPIEDAD DISTRIBUTIVA $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

MULT . POR IDENTIDAD $A \cdot In = A$

ASOC. POR ESCALAR $\lambda \cdot (C \cdot B) = (\lambda \cdot B) \cdot C$

DIST. TRANSPUESTA $(C \cdot B)^T = C^T \cdot B^T$

NO SE CUMPLE CON LA PROPIEDAD CONMUTATIVA

MATRICES
DETERMINANTES

MATRICES

DETERMINANTES

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = k$$

MATRICES

DETERMINANTES 2x2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$| A | = (a \times d) - (b \times c) = k$$

MATRICES

DETERMINANTES. LEY DE SARRUS

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

MATRICES

DETERMINANTES. LEY DE SARRUS

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} =$$

$$(a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}) - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32})$$

MATRICES

MENOR COMPLEMENTARIO

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -7 \\ -3 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

menor complementario del elemento a_{23}

$$\begin{pmatrix} 6 & 1 & -7 \\ -3 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow M_{23} = \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -6 - 2 = -8$$

MATRICES

ADJUNTO O COFACTOR

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -7 \\ -3 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{-1^{(i+j)}.M_{ij}=A_{ij}}$$

Adjunto o Cofactor del elemento a_{23}

$$\begin{pmatrix} 6 & 1 & -7 \\ -3 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

MATRICES

ADJUNTO O COFACTOR

El determinante de A puede calcularse sumando el desarrollo de la multiplicación de los elementos de una fila (o columna) por sus respectivos cofactores.

$$|A| = \sum(a_{ij}.-1^{(i+j)}.M_{ij}) = \boxed{\sum(a_{ij}.A_{ij})}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 1 & -7 \\ -3 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow A_{23} = -1^{(2+3)} \cdot \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1.-8=8$$

MATRICES

MATRIZ DE COFACTORES

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \longrightarrow \operatorname{cof}(A) = \begin{bmatrix} +\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} \\ +\begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ ADJUNTA

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{cof}(A) = \begin{bmatrix} +\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} \\ +\begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{bmatrix} +\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} \\ +\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ ADJUNTA

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{cof}(A) = \begin{bmatrix} +\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} \\ +\begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

La matriz Adjunta es la Transpuesta de la Matriz de Cofactores

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{bmatrix} +\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} \\ +\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

MATRICES

MATRIZ INVERSA

$$A^{-1} = \frac{\mathrm{Adj}(A)}{|A|}$$

MATRICES

MATRIZ INVERSA

$$A^{-1} = \frac{\mathrm{Adj}(A)}{|A|}$$

No todas las matrices poseen inversa pero si la tienen es ÚNICA

MATRICES

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

1- Si todos los elementos de una línea (fila o columna) de una matriz son cero, el valor del determinante es cero.

$$\begin{vmatrix} 8 & 7 & 6 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

2- Si se permutan dos líneas (filas o columnas) paralelas el determinante cambia de signo.

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & -6 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 6$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 & -6 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -6 & -2 \end{vmatrix} = -6$$

MATRICES

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

3- Si se multiplica todos los elementos de línea (fila o columna) de una matriz por una constante (distinta de cero), el determinante queda multiplicado por dicha constante.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -14$$

$$\begin{vmatrix} 3 \cdot 2 & 3 \cdot 3 & 3 \cdot 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-14) = -42$$

MATRICES

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

4- Dada una matriz cuadrada, su determinante y el de la matriz transpuesta son iguales.

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & -6 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 6 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 2 & -6 & -2 \end{vmatrix} = 6$$

5- Si una matriz tiene dos líneas (filas o columnas) paralelas iguales o proporcionales su determinante es cero.

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 10 & 6 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

MATRICES

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

6- Si todos los elementos de una línea (fila o columna) de una matriz son **COMBINACIÓN LINEAL** de otra (ejemplo la fila 4 es la suma de la 1, 2 y 3), su determinante es cero.

$$F_4 \leftarrow F_1 + F_2 + F_3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

MATRICES

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

7- El determinante de una matriz diagonal o de una matriz triangular es igual al producto de su diagonal principal.

$$\begin{vmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{2} \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) \cdot 3 \cdot 2 = \mathbf{-12}$$

$$|L| = \begin{vmatrix} \mathbf{2} & 0 & 0 \\ 6 & \mathbf{4} & 0 \\ -3 & 2 & \mathbf{1} \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 \cdot 1 = \mathbf{8}$$

MATRICES

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

8- El determinante de una matriz inversa, es igual al número inverso de la matriz original.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = 2 \qquad \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$$

MATRICES

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

9- El determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes de esas matrices.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -14 \\ 11 & -36 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 5 \quad \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -14 \\ 11 & -36 \end{vmatrix} = 10 = 5 \cdot 2$$

MATRICES

SISTEMAS DE ECUACIONES - MÉTODO DE RESOLUCIÓN CON MATRICES Y DETERMINANTES

MATRICES

SISTEMA DE ECUACIONES

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = 20 \\ 3x - 5y - z = -10 \\ -x + 2y - 3z = -6 \end{cases}$$

MATRICES

SISTEMA DE ECUACIONES

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}$$

MATRICES

SISTEMA DE ECUACIONES

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{|A|}$$